2024~2025学年度苏锡常镇四市高三教学情况调研（二）

数　学

注意事项：

1. 答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
2. 回答选择题时，选出每小题答案后，用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。回答非选择题时，将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
3. 考试结束后，将答题卡交回。

一、选择题：本题共8小题，每小题5分，共40分．在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的．

1. 已知集合 $A=\{1,2,3,4,5\}$，$B=\{x|0<\log_2 x<2\}$，则 $A\cap B=$

A. $\{2,3\}$　　B. $\{2,3,4\}$　　C. $\{1,2,3\}$　　D. $\{1,2,3,4\}$

2. 已知 $z+2\mathrm{i}=\dfrac{\mathrm{i}-1}{\mathrm{i}+1}$，则 $z=$

A. $-2\mathrm{i}$　　B. $-\mathrm{i}$　　C. i　　D. $2\mathrm{i}$

3. 诗歌朗诵比赛共有八位评委分别给出某选手的原始评分．评定该选手的成绩时，从8个原始评分中去掉1个最高分和1个最低分，得到6个有效评分．6个有效评分与8个原始评分相比，一定不变的数字特征是

A. 极差　　B. 平均数　　C. 中位数　　D. 标准差

4. 已知圆 $C:x^2+(y-2)^2=\dfrac{10}{3}$，将直线 $l_1:\sqrt{3}x-y=0$ 绕原点按顺时针方向旋转30°后得到直线 l_2，则

A. 直线 l_2 过圆心 C　　B. 直线 l_2 与圆 C 相交，但不过圆心

C. 直线 l_2 与圆 C 相切　　D. 直线 l_2 与圆 C 无公共点

5. 已知 $\sin\alpha+\cos\alpha=\dfrac{1}{5}(0<\alpha<\pi)$，则 $\tan 2\alpha=$

A. $-\dfrac{24}{7}$　　B. $\dfrac{24}{7}$　　C. $-\dfrac{24}{25}$　　D. $\dfrac{24}{25}$

6. 已知等比数列 $\{a_n\}$ 的公比 $q\neq -1$，前 n 项和为 S_n，则对于 $\forall n\in\mathbf{N}^*$，下列结论一定正确的是

A. $S_n+S_{3n}=2S_{2n}$　　B. $3S_n+S_{3n}=2S_{2n}$

C. $S_{2n}^2=S_nS_{3n}$　　D. $S_{2n}(S_{2n}-S_n)=S_n(S_{3n}-S_n)$

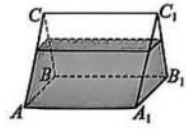
7．已知函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的定义域均为 $\mathbf{R}$．若 $f(x+1)$ 是奇函数，$g(x)$ 是偶函数，且 $f(x)-g(x-2)=2-x$，则 $f(g(-1))=$

A．-1　　B．0　　C．1　　D．2

8．一个底面边长和侧棱长均为 4 的正三棱柱密闭容器 $ABC-A_1B_1C_1$，其中盛有一定体积的水，当底面 ABC 水平放置时，水面高为 $\frac{15}{4}$．当侧面 AA_1B_1B 水平放置时（如图），容器内的水形成新的几何体．若该几何体的所有顶点均在同一个球面上，则该球的表面积为

A．$\frac{100}{3}\pi$　　B．$\frac{200}{3}\pi$

C．100π　　D．$\frac{400}{3}\pi$



（第 8 题图）

二、选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分．在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求．全部选对的得 6 分，部分选对的得部分分，有选错的得 0 分．

9．$(1-2x)^5$ 的展开式中，则

A．x 的系数为 -10

B．第 3 项与第 4 项的二项式系数相等

C．所有项的二项式系数和为 32

D．所有项的系数和为 32

10．已知函数 $f(x)=\sin x+\cos x+|\sin x-\cos x|$，则

A．$f(x)$ 的图象关于点 $(\pi,0)$ 对称

B．$f(x)$ 的最小正周期为 2π

C．$f(x)$ 的最小值为 -2

D．$f(x)=\sqrt{3}$ 在 $[0,2\pi]$ 上有四个不同的实数解

11．已知 P 为曲线 $E:y^4=4x$ 上一个动点（异于原点），E 在 $P(x,y)(y\neq 0)$ 处的切线是指曲线 $y=\pm\sqrt[4]{4x}$ 在 P 处的切线．直线 m 为 E 在 P 处的切线，过 P 作 m 的垂线 n，若 m,n 分别与 x 轴交于 A,B 两点，则

A．E 关于 x 轴对称

B．P 到点 $F(1,0)$ 的距离不小于 P 到直线 $x=-1$ 的距离

C．存在 P，使得 $2|PA|=|PB|$

D．当 $|AB|$ 取得最小值时，直线 OP 的斜率为 $\pm 4\sqrt{2}$

三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分.

12. 已知平面向量 $\boldsymbol{a}=(1,2)$，$\boldsymbol{b}=(x,3)$，若 $\boldsymbol{a}\parallel(\boldsymbol{a}+2\boldsymbol{b})$，则实数 x 的值为_____.

13. 在平面直角坐标系 xOy 中，双曲线 C 的中心在原点，焦点在 x 轴上，焦距长为 $4\sqrt{3}$.

若 C 和抛物线 $y^2=x$ 交于 A，B 两点，且△ OAB 为正三角形，则 C 的离心率为_____.

14. 已知随机变量 X，Y 相互独立，且 $X\sim N(4,4)$，$Y\sim B(8,\frac{1}{2})$，

则 $P(X\leqslant 4,Y\leqslant 4)=$_____；若 $Z=X+Y$，则 $\sum\limits_{t=1}^{15}P(Z\leqslant t)=$_____.

四、解答题：本题共 5 小题，共 77 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

15.（13 分）

某种产品可以采用甲、乙两种工艺来生产，为了研究产品的质量与所采用的生产工艺的关联性，现对该种产品进行随机抽查，得到的结果如下表所示.

	工艺甲	工艺乙	合计
合格	60	40	100
不合格	20	30	50
合计	80	70	150

（1）依据小概率值 $\alpha=0.05$ 的独立性检验，分析产品的质量是否与采用的工艺有关；

（2）在不合格的 50 件样本产品中任选 3 件，求在这 3 件样本产品中至少有 1 件是采用工艺甲生产的条件下，这 3 件样本产品中恰有一件是采用工艺乙生产的概率.

附：$\chi^2=\dfrac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$，

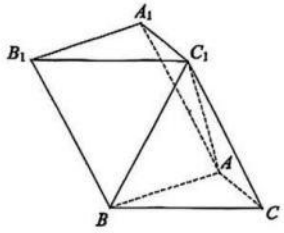
α	0.1	0.05	0.01	0.005	0.001
x_α	2.706	3.841	6.635	7.879	10.828

16.（15 分）

如图，在三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，$AB=2$，$BC=2\sqrt{2}$，$\angle ABC=45°$，$BC_1\perp AC$.

（1）证明：$AC\perp$ 平面 ABC_1；

（2）若 $CC_1=2\sqrt{2}$，二面角 C_1-AC-B 的大小为 $60°$，求直线 BC_1 与平面 AA_1B_1B 所成角的正弦值.



（第 16 题图）

17.（15 分）

已知椭圆 $E:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的离心率为 $\frac{3}{5}$，且经过点 $(3,\frac{16}{5})$．F_1，F_2 是 E 的左、右焦点．

（1）求 E 的标准方程；

（2）过 F_2 的直线与 E 交于 P，Q 两点．若 $\triangle F_1PQ$ 的内切圆半径为 r，$r=\frac{\sqrt{3}}{10}|PQ|$，求 $|F_2P|\cdot|F_2Q|$ 的值．

18.（17 分）

已知函数 $f(x)=\sin x$，$g(x)=e^{ax}$，$a\in\mathbf{R}$．

（1）若曲线 $y=f(x)$ 在点 $O(0,0)$ 的切线也是曲线 $y=g(x)$ 的切线，求 a 的值；

（2）讨论函数 $h(x)=\frac{x-1}{g(x)}$ 在区间 $(0,+\infty)$ 上的单调性；

（3）若 $f(x)g(x)<x$ 对任意 $x\in(0,+\infty)$ 恒成立，求 a 的取值范围．

19.（17 分）

若无穷数列 $\{a_n\}$ 满足：$\forall n\in\mathbf{N}^*$，$a_1>\frac{a_1+a_2}{2}>\cdots>\frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}>\cdots$，则称 $\{a_n\}$ 为“均值递减数列”．

（1）已知无穷数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，若 $\{a_n\}$ 为“均值递减数列”，求证：$\forall n\in\mathbf{N}^*$，$S_n>na_{n+1}$；

（2）若数列 $\{b_n\}$ 的通项公式 $b_n=-6(n-4)^3+n^2$，判断 $\{b_n\}$ 是否为“均值递减数列”，并说明理由；

（3）若两个正项数列 $\{c_n\}$ 和 $\{d_n\}$ 均为“均值递减数列”，证明：数列 $\{c_nd_n\}$ 也为“均值递减数列”．